

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO			
MATRÍCULA	NOMBRE (S)	APELLIDOS	GRUPO
233414	Christian Alejandro	Torres Hernández	D
233312	Moises	Franco Gutierrez	D
233361	Hugo Francisco	Luis Inclan	D

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA No. 1 (propuesta principal o con mayor prioridad)		
NOMBRE DEL PROYECTO	Sistema Unidad Medica Suchiapa	
CATEGORÍA (marca con una X)	Social	
	Ciencias naturales	
	Ciencias humanas	
	Creativos y culturales	
	Ciencias de la salud	X
	Educación y ambientes de aprendizaje	
PROBLEMÁTICA	En el ámbito de la salud comunitaria del IMSS-Bienestar, la recolección de datos a través de la Cédula de Microdiagnóstico Familiar se realiza de forma manual y en papel. Esto genera un cuello de botella logístico: los encuestadores de campo no cuentan con herramientas digitales para la captura rápida, y las autoridades de salud no disponen de una plataforma web que consolide esta información para su análisis visual. Actualmente carecen de gráficos estadísticos esenciales, como pirámides poblacionales, que permitan entender la distribución de edad y género en la región. Además, la vasta cantidad de información sociodemográfica y de estilo de vida almacenada se desperdicia al no aplicarse técnicas de minería de datos que permitan predecir zonas o familias con altos índices de vulnerabilidad a enfermedades crónicas crónicas, limitando la capacidad de intervención preventiva.	
OBJETIVO GENERAL	Desarrollar e implementar el Sistema Unidad Médico Suchiapa (SUMS). Este sistema integrará una aplicación móvil multiplataforma para el registro digital de cédulas en campo, una arquitectura backend orientada a servicios (SOA) de alta escalabilidad, un dashboard web interactivo para la visualización estadísticas, y un modelo predictivo de minería de datos alojado en infraestructura propia para identificar patrones de riesgo en la salud comunitaria.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Desarrollar una aplicación móvil responsiva que permita a los encuestadores capturar los datos de la Cédula de Microdiagnóstico en trabajo de campo.	

	• Diseñar e implementar una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), garantizando la estabilidad, escalabilidad y rendimiento mediante el uso de contenedores y herramientas de monitoreo de métricas. • Construir una plataforma web administrativa (Dashboard) que procese los datos censales y genere gráficos estadísticos en tiempo real, incluyendo pirámides poblacionales dinámicas por género y rango de edad. • Entrenar y desplegar un modelo de minería de datos (Machine Learning) hosteado en infraestructura propia, capaz de clasificar o predecir el riesgo de vulnerabilidad de salud familiar basándose en hábitos de vida y determinantes sociales. • Asegurar que el intercambio de datos entre la app móvil, el backend y el dashboard web cumpla con métricas de tiempos de respuesta económicos y predecibles.
JUSTIFICACIÓN	Sistematizar el censo de microdiagnóstico poblacional es una necesidad urgente para la gestión de salud pública. Este proyecto no es un expediente clínico ni una agenda médica (evitando redundancias con sistemas hospitalarios existentes), sino una herramienta de inteligencia epidemiológica. Al digitalizar la recolección móvil, visualizar la demografía en tableros web interactivos y aplicar modelos de aprendizaje automático hosteados localmente, las autoridades podrán transicionar de una medicina reactiva a una planificación preventiva altamente eficiente y fundamentada en datos.
USUARIOS FINALES	Encuestadores / Personal de Campo: Usuarios de la aplicación móvil encargados del levantamiento de encuestas en los domicilios. Autoridades de Salud y Analistas del IMSS-Bienestar: Usuarios de la plataforma web encargados del monitoreo, evaluación de métricas y toma de decisiones basadas en el modelo predictivo.
LISTA DE FUNCIONALIDADES POR TIPO DE USUARIO	Usuarios Encuestadores (Aplicación Móvil): • Formularios interactivos para el llenado digital de la Cédula de Microdiagnóstico. • Autenticación segura y sincronización de datos con el servidor central. Usuarios Autoridades (Plataforma Web): • Visualización de tableros estadísticos interactivos (Pirámide poblacional, distribución de enfermedades, calidad de vivienda).

	• Acceso a reportes generados por el modelo de minería de datos (Ej. "Familias con alta probabilidad de vulnerabilidad de salud"). • Descarga de información consolidada. Sistema (Backend / SOA): • Orquestación de microservicios con métricas de salud (uptime, tiempo de respuesta, carga). • Procesamiento y limpieza de datos para su inyección al modelo de Machine Learning.
LISTA DE TECNOLOGÍAS A APLICAR	• Backend y Arquitectura (SOA): Node.js utilizado Typescript con Arquitectura Orientada a Servicios, balanceo de carga, métricas de rendimiento y orquestación con Docker. • Base de Datos: PostgreSQL (aprovechando esquemas relacionales robustos para censos). • Móvil (Frontend de Campo): Flutter (para desarrollo rápido multiplataforma Android/iOS). • Web (Frontend Administrativo): React integrado con librerías de visualización de datos (ej. Chart.js o D3.js) para los gráficos y pirámides poblacionales. • Minería de Datos: Python (Scikit-Learn / PyTorch o integración de un LLM ligero configurado y fine-tuneado), servido vía FastAPI y hosteado en infraestructura propia para el procesamiento analítico. • Diseño: Figma.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	• IMSS-BIENESTAR. (s.f.). <i>Cédula de Microdiagnóstico Familiar</i>. México: Unidad de Atención a la Salud. • IMSS-BIENESTAR. (2025). <i>Guía para el llenado de la Cédula de Microdiagnóstico Familiar</i>. México: Coordinación de Unidades de Primer Nivel, División de Atención Médica de Primer Nivel. • IMSS-BIENESTAR. (2025). <i>Manual de Identidad Gráfica del IMSS Bienestar</i>. México: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA No. 2		
NOMBRE DEL PROYECTO	Bóveda de Verificación Criptográfica de Documentos	
CATEGORÍA (marca con una X)	Social	x
	Ciencias naturales	
	Ciencias humanas	
	Creativos y culturales	
	Ciencias de la salud	
	Educación y ambientes de aprendizaje	
PROBLEMÁTICA	Las empresas del sector B2B sufren pérdidas millonarias por fraudes documentales debido a que los contratos físicos, facturas de alto valor o pólizas de seguro son fáciles de alterar o falsificar mediante edición digital y firmas apócrifas. Actualmente, los auditores y equipos legales carecen de herramientas rápidas y matemáticas para verificar en campo si un documento impreso o en PDF es genuino, dependiendo de procesos manuales lentos y vulnerables al error humano	
OBJETIVO GENERAL	Desarrollar un sistema criptográfico de prevención de fraude basado en Infraestructura de Llave Pública (PKI). El sistema generará un "gemelo digital" (hash único) firmado con una llave privada al crear un documento, permitiendo su validación instantánea a través de una aplicación móvil y detectando anomalías de escaneo mediante un modelo de minería de datos.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	• Implementar una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) estable y escalable, aislando el microservicio de generación/firma de documentos del microservicio de validación pública. • Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que utilice la cámara del dispositivo para escanear códigos QR en los documentos y validar matemáticamente su autenticidad. • Entrenar y desplegar un modelo de minería de datos hosteado en infraestructura propia que analice los logs de verificación de documentos para detectar patrones de fraude (ej. múltiples escaneos del mismo contrato desde IPs inusuales). • Redactar manuales técnicos de integración de la API (Playbooks) en idioma inglés. • Implementar una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) estable y escalable, aislando el microservicio de generación/firma de documentos del microservicio de validación pública. • Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que utilice la cámara del dispositivo para escanear códigos QR en los documentos y validar matemáticamente su autenticidad.	

	• Entrenar y desplegar un modelo de minería de datos hospedado en infraestructura propia que analice los logs de verificación de documentos para detectar patrones de fraude (ej. múltiples escaneos del mismo contrato desde IPs inusuales). • Redactar manuales técnicos de integración de la API (Playbooks) en idioma inglés.
JUSTIFICACIÓN	Implementar validación criptográfica elimina la dependencia de la confianza visual, trasladándose a la certeza matemática. Al utilizar microservicios asíncronos y contenedores, se asegura que el núcleo de generación de llaves esté protegido y rinda bajo métricas predecibles. Además, la minería de datos añade una capa de ciberinteligencia que no solo válida, sino que predice intentos coordinados de falsificación, protegiendo el patrimonio corporativo.
USUARIOS FINALES	Audidores, abogados y personal administrativo (app móvil). Oficiales de Seguridad de la Información o administradores TI (dashboard web).
LISTA DE FUNCIONALIDADES POR TIPO DE USUARIO	Audidores (Móvil): Escaneo de QR, extracción de firma, consulta de llave pública y veredicto de autenticidad instantáneo. Oficiales de Seguridad (Web): Tablero de control de emisión de documentos y visualización de alertas de fraude generadas por el modelo predictivo.
LISTA DE TECNOLOGÍAS A APLICAR	Backend (SOA): Node.js / Express con métricas de rendimiento y Docker (Arquitectura Hexagonal). Algoritmos SHA-256 y RSA/ECC. Móvil: Flutter (para desarrollo multiplataforma ágil). Minería de Datos: Python (Scikit-Learn) hospedado localmente para análisis de anomalías transaccionales. Diseño: Figma.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	Stallings, W. (2020). <i>Cryptography and Network Security: Principles and Practice</i> . Pearson.

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA No. 3		
NOMBRE DEL PROYECTO	SATEC: Sistema de Alerta Temprana y Señuelos Digitales contra Ciberataques.	
CATEGORÍA (marca con una X)	Social	X
	Ciencias naturales	
	Ciencias humanas	
	Creativos y culturales	
	Ciencias de la salud	
	Educación y ambientes de aprendizaje	
PROBLEMÁTICA	Las empresas y personas frecuentemente ignoran que sus redes han sido vulneradas hasta que el robo de información o el secuestro de datos (Ransomware) ya fue ejecutado. No existen sistemas locales que actúen como "señuelos" tempranos y que alerten de inmediato a los administradores. Además, los logs (registros) generados por los ataques son ruidosos y masivos, lo que hace casi imposible para un humano identificar el tipo de vulnerabilidad que se está intentando explotar en tiempo real.	
OBJETIVO GENERAL	Desarrollar un sistema de seguridad preventiva que despliegue una red de "señuelos digitales" (trampas escalonadas). El sistema utilizará un modelo de minería de datos para procesar el ruido masivo de los ataques, clasificar la vulnerabilidad explotada y enviar alertas en tiempo real a los encargados mediante una aplicación móvil multiplataforma.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	• Diseñar una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) estable y escalable que permita desplegar múltiples "señuelos" aislados (simulando desde un equipo pequeño hasta un servidor de base de datos) sin comprometer la red real de la organización. • Entrenar y hostear localmente un modelo de Minería de Datos (Machine Learning) capaz de analizar, limpiar y clasificar los masivos volúmenes de logs generados por los atacantes para identificar patrones y familias de malware. • Desarrollar una aplicación móvil gerencial en Flutter que reciba alertas de emergencia en tiempo real cuando un señuelo sea comprometido. • Redactar los manuales de integración de la API y reportes de respuesta a incidentes en idioma inglés.	
JUSTIFICACIÓN	La ciberseguridad actual es reactiva; SATEC la vuelve preventiva. Al desplegar señuelos escalonados y adaptables, la plataforma es capaz de engañar a los atacantes simulando entornos reales. La arquitectura basada en microservicios garantiza que si una trampa cae, el resto del sistema siga operando. Finalmente, la integración de la minería de datos resuelve el problema del "ruido	

	masivo", transformando miles de intentos de hackeo fallidos en gráficos claros y alertas accionables que permiten a los administradores blindar sus sistemas reales a tiempo.
USUARIOS FINALES	Gerentes / Administradores de Red: Encargados de dar seguimiento técnico y parchear vulnerabilidades reales. Directores / Dueños de Negocio: Usuarios que requieren estar informados al instante de brechas de seguridad críticas.
LISTA DE FUNCIONALIDADES POR TIPO DE USUARIO	Directores (Aplicación Móvil): Recepción de notificaciones Push de máxima prioridad en caso de intrusión. Visualización de un resumen ejecutivo del ataque (tipo de amenaza, origen y nivel de riesgo). Administradores de Red (Plataforma Web): Acceso a tableros analíticos (dashboards) que muestran el resultado de la minería de datos: IPs bloqueadas, vulnerabilidades más escaneadas y métodos de ataque frecuentes. Sistema (Backend / SOA): Orquestación automatizada de los señuelos, aislamiento de la red y captura silenciosa de la telemetría del atacante.
LISTA DE TECNOLOGÍAS A APLICAR	Backend y Arquitectura: Node.js bajo una Arquitectura Orientada a Servicios, utilizando contenedores para orquestar las trampas de manera predecible. Base de Datos: PostgreSQL para el almacenamiento seguro de los registros analizados. Móvil: Flutter (integrado con Firebase Cloud Messaging para alertas inmediatas). Minería de Datos: Python (con bibliotecas como Scikit-Learn y Pandas) ejecutado en infraestructura propia con aceleración GPU para el análisis de ruido y clasificación de logs. Diseño: Figma.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	Spitzner, L. (2002). <i>Honeypots: Tracking Hackers</i> . Addison-Wesley Professional.